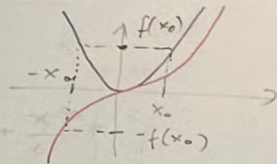


TUTORIUM-11



x^2
 x^3

11.1:

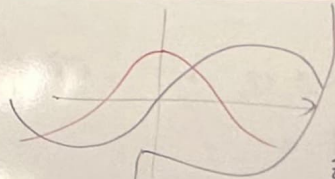
$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \begin{cases} \text{gerade,} & f(-x) = f(x) \\ \text{ungerade,} & f(-x) = -f(x) \end{cases}$$

(a) Geg. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ diffbar. und $f(-x) = -f(x)$

Z.z. $f'(-x) = f'(x)$

Bew. $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x-h) - f(x)}{-h}$

$\stackrel{g:=-h}{=} \lim_{g \rightarrow 0} \frac{f(x+g) - f(x)}{g} = f'(x)$



(b) f diffbar. $f(-x) = -f(x)$

Geg. $g(x) := f(x^3)$ und $h(x) := [f(x)]^3$

Z.z. $g'(x) = g'(-x)$ und $h'(x) = h'(-x)$

Bew. $y \mapsto y^3$ ist ungerade: $(-y)^3 = -y^3$

(i) $g(-x) = f((-x)^3) = f(-x^3) = -f(x^3) = -g(x)$

aus (a) folgt die beh. für $g'(x)$

(ii) $h(-x) = [f(-x)]^3 = [-f(x)]^3 = -[f(x)]^3 = -h(x)$

□

Def: Sei M eine nicht leere Menge, $(Y, \|\cdot\|_Y)$ ein Norm. Raum
 $\mathcal{B}(M, Y)$ bezeichnet den Funktionsraum der Beschränkten
 Funktionen $f: M \rightarrow Y$. Die Sup. Norm ist eine Abb.

$$\|\cdot\|_\infty : \mathcal{B}(M, Y) \rightarrow \mathbb{R} \quad \left| \quad f \in \mathcal{B}(M, Y) : \|f\|_\infty = \sup_{x \in M} \|f(x)\|_Y \right.$$

Def: Sei $f: \mathbb{R} \supseteq D \rightarrow \mathbb{R}$. Eine Folge von Fkt. $f_n: D \rightarrow \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$
 Konvergiert

• Punktweise gegen f : gdw. $\forall x_0 \in D \quad \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x_0) = f(x_0)$

• glm. gegen f : $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_\infty = 0$

11.2: $n \in \mathbb{N} : f_n, g_n: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$

$$f_n(x) = x^n e^{-nx} \quad g_n(x) = x^n e^{-x^n}$$

- f_n, g_n sind $\forall n \in \mathbb{N}$ nicht negativ, stetig und nicht Null (fkt.)
- Das Min. wird im $x=0$ angenommen.

$$\rightarrow f_n: \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{e^x} \right)^n \stackrel{\text{L'H}}{=} \left(\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e^x} \right)^n \stackrel{\text{L'H}}{=} 0$$

$$g_n: \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^{x^n}} \stackrel{n \times \text{L'H}}{=} 0$$

$$- \exists x_0 \in [0, \infty) : h(x_0) =: c > 0$$

$$\exists \xi \in [x_0, \infty) : h(x) \leq \frac{c}{2} \quad (\xi > x_0)$$

$\swarrow$ Kompakt
 d.h. $h(x)$ ist auf $[0, \xi]$ beschränkt und der Beh.
 folgt aus dem Satz von min & max.

$$(b) \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{e^n} \right)^n \stackrel{x < 1+x \leq e^x}{=} 0$$

$$\bullet 0 \leq x < 1 : x^n \text{ N.F.}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^{x^n}} \stackrel{\text{Stetigkeit}}{=} \frac{0}{e^0} = 0$$

$$\bullet x = 1 : g_n(x) = \frac{1}{e}$$

$$\bullet x > 1 : x^n \rightarrow \infty ; \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^{x^n}} = 0$$

$$f_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{g.l.m.}} f(x) := 0 \quad \text{T11.3: } f: (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1-x}{1+x} \quad \left| \frac{1}{1+x} = \sum_{k=0}^{\infty} (-x)^k \right.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_{\infty} = ?$$

$$g_n(x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{g.l.m.}} g(x) = \begin{cases} 1/e, & x=1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{1 - \cancel{x+1} + 1}{1+x} = \frac{-\cancel{x+1}}{x+1} + \frac{2}{1+x} = -1 + \frac{2}{1+x}$$

$$= -1 + 2 - 2x + 2x^2 - 2x^3 + 2x^4 - \dots$$

$$g = 1 ; |x| < 1 \quad \left| f(x) \in \left[\frac{9}{11}, \frac{11}{9} \right] \right.$$

$$\text{Für } x \in \left[-\frac{1}{10}, \frac{1}{10} \right] : -\frac{1}{10} \leq -2x^3 < \frac{1}{10^3} < 1\%$$

$$T_3'(x) = 1 - 2x + 2x^2 - 2x^3$$

$$\text{Abs. Fehler: } |f(x) - T_3'(x)| < 2x^4 < 1\%$$

$$\text{Rel. Fehler: } \left| \frac{f(x) - T_3'(x)}{f(x)} \right| = \frac{11}{9} \cdot 2x^4 < 1\% = 10^{-2}$$

$$(c) \forall n \in \mathbb{N} : f_n(x) = (f_1(x))^n ; f_n = (x \cdot e^{-x})^n = (f_1)^n$$

$$f_1'(x) = e^{-x}(1-x) \stackrel{!}{=} 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$\sup_{x \in \mathbb{R}_0^+} |f_n(x) - 0| = \sup_{x \in \mathbb{R}_0^+} f_n(1) = \frac{1}{e^n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$